UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Francisco
Ingeniería en Sistemas de Información

ARQUITECTURAS MÓVILES · TRABAJO PRÁCTICO 5

San Francisco Conecta

Estrategias de arquitecturas móviles no nativas

Servicios municipales · Arquitectura e implementación inicial

Alumnos
Matías Andrés Marenchino
Elías Colombo

Profesor
Ing. Juan Pablo Bono

Año lectivo 2026

Proyecto y arquitectura implementada

San Francisco Conecta centraliza los siete servicios municipales del TP5 en una aplicación web móvil. Esta primera instancia funciona localmente y conserva datos en SQLite. Se implementaron capas de presentación, API, servicios de negocio, repositorio y adaptadores para las integraciones simuladas.



Figura 1. Componentes implementados. Las consultas se realizan por servicio; los historiales usan paginación desde SQLite. Los adaptadores se conectan a los servicios de negocio mediante contratos definidos.

Justificación

La interfaz web reutiliza las pantallas en distintos tamaños. Node.js aporta HTTP, criptografía y acceso a SQLite sin paquetes adicionales. SQLite permite relaciones, índices y transacciones sin un servidor de base de datos separado.

Separación de responsabilidades

La API procesa HTTP y verifica el acceso; los servicios aplican las reglas; el repositorio concentra las consultas y actualizaciones. Los adaptadores encapsulan los proveedores externos. Se comprobó el reemplazo del adaptador de pagos sin modificar el servicio de negocio.

Requisitos funcionales

La matriz relaciona los requisitos del TP5 con la solución desarrollada. Implementado identifica la función desarrollada; simulado indica que el flujo utiliza datos o proveedores ficticios, según el alcance local de esta primera instancia. La evidencia de verificación se presenta por separado en las pruebas.

Requisito	Cómo se resolvió en esta instancia	Estado
RF01 · Bicicletas Mapa interactivo de estaciones.	Plano local con marcadores seleccionables y zoom. Las estaciones y ubicaciones son ficticias.	Simulado
RF02 · Bicicletas Bicicletas y anclajes en tiempo real.	La API devuelve disponibilidad y anclajes libres. El panel modifica los datos y la vista consulta los cambios.	Simulado
RF03 · Bicicletas Buscar estaciones desde la ubicación actual.	Se ordenan por cercanía a una ubicación fija de demostración, mediante el adaptador de ubicación simulado.	Simulado
RF04 · Bicicletas Reportar problemas.	Formulario y API para registrar problemas de bicicletas o estaciones, visibles en administración.	Implementado
RF05 · Tributaria Consultar y emitir cedulones.	Consulta por titular y cedulón imprimible, con opción de guardar como PDF desde el navegador.	Implementado
RF06 · Tributaria Pagar por una plataforma segura.	Adaptador de pago simulado, intención persistente, confirmación transaccional y comprobante. No se cobra dinero.	Simulado
RF07 · Tributaria Historial de pagos y obligaciones.	Consultas paginadas por vecino, estado de deuda y comprobantes con control de titularidad.	Implementado
RF08 · Tributaria Recordar vencimientos.	Proceso del servidor que genera avisos internos de cedulones próximos a vencer o vencidos, sin duplicarlos.	Implementado
RF09 · Reclamos Formulario de reclamo o solicitud.	Categoría, zona, dirección y descripción, con validación del servidor y guardado en SQLite.	Implementado
RF10 · Reclamos Adjuntar fotos y documentos.	Hasta dos archivos de 2 MB; validación de tamaño y formato y descarga exclusiva del titular o administración.	Implementado
RF11 · Reclamos Estado y actualización del progreso.	Estados recibido, en proceso y resuelto, con historial de comentarios y avisos al titular.	Implementado
RF12 · Reclamos Buscar y consultar reclamos anteriores.	Búsqueda por número, categoría, dirección o descripción. Listado paginado y detalle individual.	Implementado

Las APIs y los adaptadores forman parte del código entregado. Las simulaciones responden al alcance local acordado; no se presentan como conexiones a sistemas municipales reales.

Requisitos funcionales

Requisito	Cómo se resolvió en esta instancia	Estado
RF13 · Atención Contactos de áreas y servicios.	Directorio con áreas, horarios, teléfonos y correos de ejemplo. Los datos no son contactos municipales reales.	Simulado
RF14 · Atención Llamar o enviar correo desde la aplicación.	Enlaces tel: y mailto: que abren las aplicaciones del dispositivo, sin envío automático.	Implementado
RF15 · Atención Integrar aplicaciones de mensajería.	Enlaces sms: para abrir la aplicación de mensajes. Se usan destinatarios de ejemplo.	Implementado
RF16 · Alarmas Mapa con ubicación de alarmas.	Plano interactivo con marcadores de alarmas y selección del punto. Ubicaciones de demostración.	Simulado
RF17 · Alarmas Estado de cada alarma en tiempo real.	El panel activa o desactiva alarmas y la vista obtiene los cambios mediante la API.	Simulado
RF18 · Alarmas Avisar si se activa una alarma cercana.	Se emite un aviso para la zona suscrita. La cercanía geográfica se representa mediante esa zona.	Simulado
RF19 · Alarmas Suscripción a zonas específicas.	Preferencias persistidas por vecino; el servidor filtra las alertas según tipo y zona.	Implementado
RF20 · Estacionamiento Mapa, tarifas y horarios.	Plano con zonas seleccionables, tarifas y horarios de ejemplo, consultados por API.	Simulado
RF21 · Estacionamiento Pago en línea por duración.	Cálculo del importe y pago simulado, con comprobante e identificador para evitar duplicados.	Simulado
RF22 · Estacionamiento Temporizador y aviso previo.	Contador en pantalla y control del servidor; aviso interno durante el último minuto y cierre al vencer.	Implementado
RF23 · Estacionamiento Extender el tiempo contratado.	Extensión de una sesión activa, recálculo del importe y comprobante del pago simulado adicional.	Implementado
RF24 · Notificaciones Push de eventos, obras y emergencias.	Cola persistente y adaptador de avisos dentro de la aplicación. No se entrega push con la aplicación cerrada.	Simulado
RF25 · Notificaciones Tipos, frecuencia y zonas de interés.	Preferencias por vecino. Recepción inmediata o diferida un minuto para representar el resumen en la demo.	Implementado
RF26 · Notificaciones Historial con más información.	Historial paginado, marca de lectura y enlaces al servicio relacionado o al detalle del aviso.	Implementado

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se contemplaron mediante las siguientes decisiones y medidas implementadas. Su implementación y el alcance de las verificaciones realizadas se describen por separado: las pruebas que aún no se realizaron no representan por sí mismas funciones sin desarrollar.

Requisito del TP5	Cómo se contempló en la implementación
RNF01 · Compatibilidad Navegadores móviles principales y distintos tamaños.	Interfaz basada en HTML, CSS y JavaScript, sin dependencias de una plataforma nativa. Reglas de diseño adaptable reorganizan el menú, las tarjetas, las tablas y los formularios según el ancho disponible.
RNF02 · Rendimiento Carga menor a 3 segundos y fluidez en equipos medios.	Recursos incluidos localmente, consultas por servicio, índices SQL, paginación y descarga de adjuntos a demanda. Se evitan respuestas con todos los historiales o sus archivos binarios. Las mediciones disponibles se presentan en pruebas.
RNF03 · Seguridad Protección de datos personales y privacidad local.	Contraseñas derivadas con scrypt y sal individual; sesiones persistidas como hash y con vencimiento. Autorización por rol y por titularidad, validaciones y rechazo de orígenes ajenos. Configuración diferenciada del entorno real y uso de datos ficticios en la demostración.
RNF04 · Usabilidad Interfaz intuitiva y navegación sencilla.	Navegación común entre servicios, resumen inicial, formularios etiquetados, mensajes de validación, estados visibles y controles accesibles por teclado. Los recorridos de consulta, alta, pago simulado y seguimiento utilizan una estructura consistente.
RNF05 · Escalabilidad Nuevas funciones sin afectar el rendimiento.	Separación de presentación, API, servicios, repositorio y adaptadores. Las ampliaciones se incorporan por servicio, conservando consultas específicas, índices y límites de paginación. El reemplazo de un proveedor y el crecimiento de historiales se comprobaron mediante pruebas.

Implementación y validación

Las medidas anteriores forman parte del código entregado. La sección de pruebas identifica qué se verificó automáticamente y qué verificaciones visuales, de uso o del entorno real no formaron parte de esta ejecución. Esto permite distinguir el desarrollo realizado de su evaluación, sin presentar como probado lo que todavía no se midió.

Seguridad, rendimiento y soluciones

Aspecto	Solución implementada
Acceso y privacidad	Contraseñas derivadas con scrypt y sal individual. Sesiones temporales persistidas como hash. Permisos por rol y verificación de titularidad de los registros y archivos.
Datos consistentes	Tablas relacionadas, claves foráneas, índices y transacciones. Los reclamos tienen transiciones válidas y el estacionamiento controla su vencimiento desde el servidor.
Pagos simulados	Intenciones persistentes e identificadores de operación para reintentar sin duplicar. Reserva por patente mientras un proveedor autoriza un pago. Confirmaciones dentro de transacciones.
Historiales crecientes	Consultas por servicio y páginas de 10 registros. Los metadatos de paginación no repiten las filas. Los datos binarios de adjuntos no viajan en las listas generales.
Avisos pendientes	Cola almacenada en SQLite, procesamiento por lotes y reintentos con demora. La entrega usa un adaptador independiente; la aplicación conserva el historial.
Operación	Comprobaciones de salud y disponibilidad, métricas básicas, identificador de pedido, registros estructurados en producción y cierre ordenado. Herramienta de copia consistente de la base verificada.
Preparación del entorno	Configuración por variables de entorno y Dockerfile. Modo local por defecto; origen HTTPS obligatorio y creación controlada de la primera cuenta administrativa en modo de producción.

Problemas abordados

Para evitar la transferencia de historiales completos se implementaron endpoints específicos y paginación. Los pagos y adjuntos requieren consistencia y control de titularidad; se resolvieron mediante transacciones y permisos por registro. Las sesiones y los trabajos pendientes se persistieron para conservar continuidad tras un reinicio.

Despliegue previsto y crecimiento

SQLite simplifica esta primera versión local y el despliegue inicial de una instancia. Ante mayor demanda o varias instancias se prevé una base compartida, conservando la estructura de la aplicación y concentrando los cambios en la persistencia.

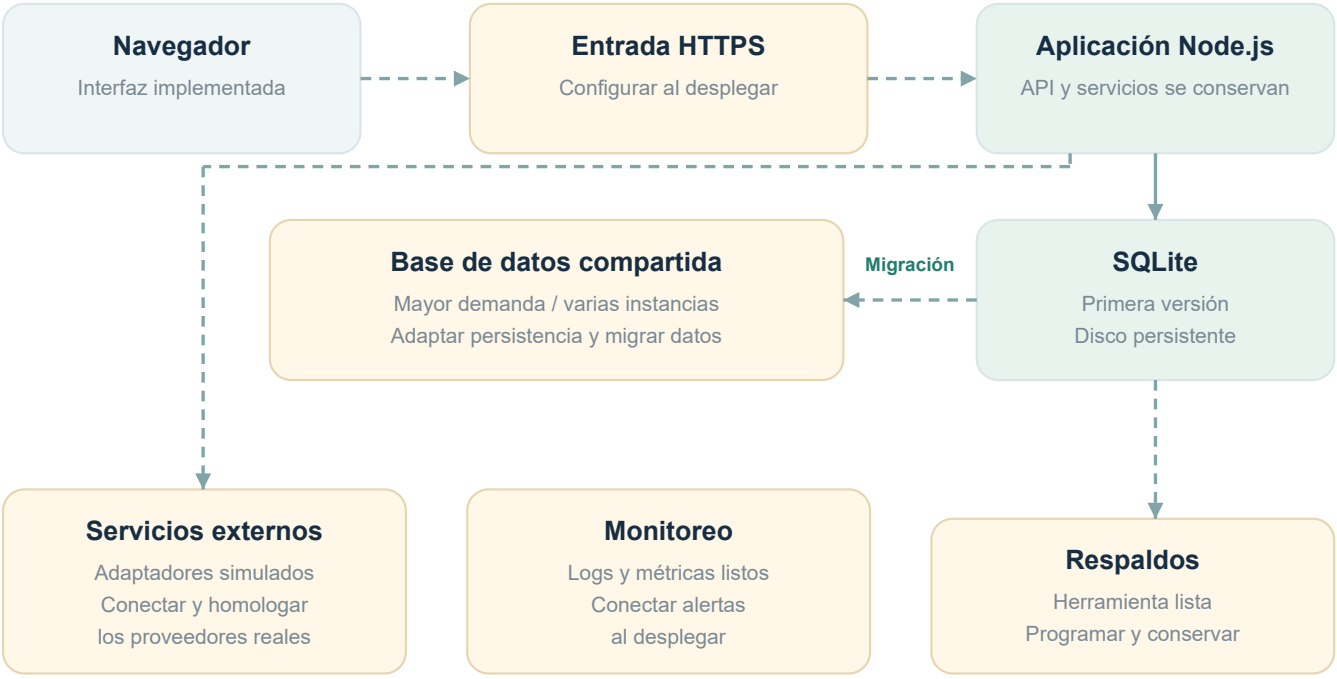


Figura 2. Despliegue y evolución propuestos. Verde: implementación inicial. Beige y líneas discontinuas: configuración, integración o evolución prevista. Se identifica la migración prevista de SQLite a una base compartida.

Pendiente para producción	Alcance
Entorno y acceso	Ejecutar el contenedor con almacenamiento persistente; configurar dominio, certificado HTTPS, origen público y credenciales administrativas.
Integraciones reales	Implementar adaptadores según las APIs disponibles, credenciales y permisos. Validar contratos, errores y confirmaciones de pago; completar el registro de dispositivos para push y la ubicación real cuando corresponda.
Operación y validación	Conectar métricas y logs a monitoreo, configurar alertas y programar copias con retención. Verificar restauración, permisos, privacidad y el funcionamiento completo en el entorno elegido.

Escalabilidad solicitada por el TP5

Las nuevas funciones reutilizan las capas existentes, con consultas específicas, índices y paginación. Para varias instancias se prevén una base compartida y balanceo. La migración requiere adaptar la persistencia, los datos y la conexión, sin rediseñar la interfaz, la API ni los servicios de negocio. Es una evolución prevista; no se incluyen scripts de migración en esta entrega.

Pruebas y resultados

La versión revisada aprobó 31 pruebas automáticas, sin fallos. Se utilizó un servidor HTTP local, datos temporales y SQLite real. Las pruebas de lógica y persistencia no requieren conexiones municipales ni proveedores externos.

Área	Cant.	Verificado
Persistencia y entorno	4	SQLite, salud del servidor, recursos locales, copia íntegra y restablecimiento.
Acceso y titularidad	9	Contraseñas, roles, datos privados, orígenes, alta de usuarios, sesiones y modo de producción.
API y proveedores	3	Consultas por servicio, cambio de adaptador y reanudación de un pago pendiente.
Servicios funcionales	10	Bicicletas, contactos, cedulones, adjuntos, seguimiento, alarmas, avisos y estacionamiento.
Concurrencia en pagos	2	Reserva de patente y dos confirmaciones simultáneas sin duplicar el pago.
Entrega de avisos	1	Frecuencia diferida, persistencia de la cola y reintento tras un fallo temporal.
Datos crecientes	1	Paginación, uso del índice y respuestas acotadas con historiales ampliados.
Plantillas de interfaz	1	Generación de las siete secciones, administración y controles de paginación.

Medición de rendimiento de la API

Escenario	p95 HTTP local	Respuesta
Estado de prueba inicial	3,072 ms	262 bytes
Con 10.000 registros adicionales por historial	3,769 ms	1925 bytes

Se añadieron 10.000 filas a cada historial de reclamos, pagos y avisos. Se midieron 10 consultas HTTP de la primera página de reclamos por escenario; con más datos se devolvieron como máximo 10 filas. Para evaluar el rendimiento con muchos usuarios simultáneos, se requiere una prueba de carga específica.

Referencia: Guía de Trabajos Prácticos, TP5, páginas 5 a 8.